TP N°1

Programmation réseau en Java : Socket

Master 1CSIA

Exemple d'utilisation de InetAddress

- **Objectif :** trouver l'adresse IP correspondant à un nom de machine passé comme argument sur la ligne de commande.

```
import java.net.* ;
public class ResoudreNom{
 public static void main(String[] args){
InetAddress adresse ;
try
{ adresse=InetAddress.getByName(args[0]);
System.out.println(adresse.getHostAddress()) ;
}catch(UnknownHostException e) { }
}
}
```

Exécution :

java ResoudreNom localhost

127.0.0.1

java ResoudreNom www.facebook.com

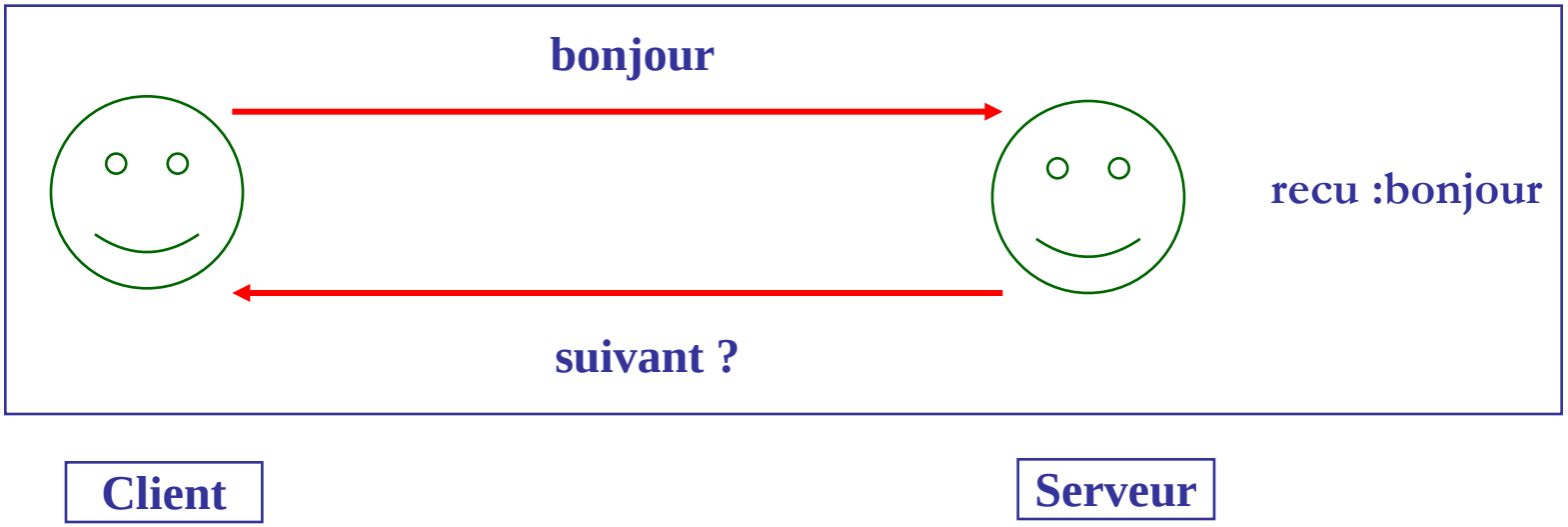
31.13.80.81

- Deux méthodes de la classe InetAddress sont illustrées dans cet exemple :
  - **getByName() :** permet de résoudre l'adresse IP d'une machine étant donné son nom.
  - **getHostAddress() :** permet de retourner sous forme de chaîne de caractères l'adresse IP mémorisé dans l'objet de type InetAddress.

Exemple de communication par socket

- **Une boucle :**
  - Le client envoie un message au serveur.
  - Le serveur confirme la réception et demande le mot suivant.

  - Pour se déconnecter, le client envoie le caractère « q ».



Exemple de communication par socket

sockOut = new PrintWriter(sock.getOutputStream(), true) pour émission
sockIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(sock.getInputStream())) pour réception

Client

sockOut = new PrintWriter(sock.getOutputStream(), true) pour émission
sockIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(sock.getInputStream())) pour réception

Serveur

sockOut.println(message)

recu = sockIn.readLine()

System.out.println("recu :"+recu)

sockOut.println("suivant ? ")

String recu = sockIn.readLine()

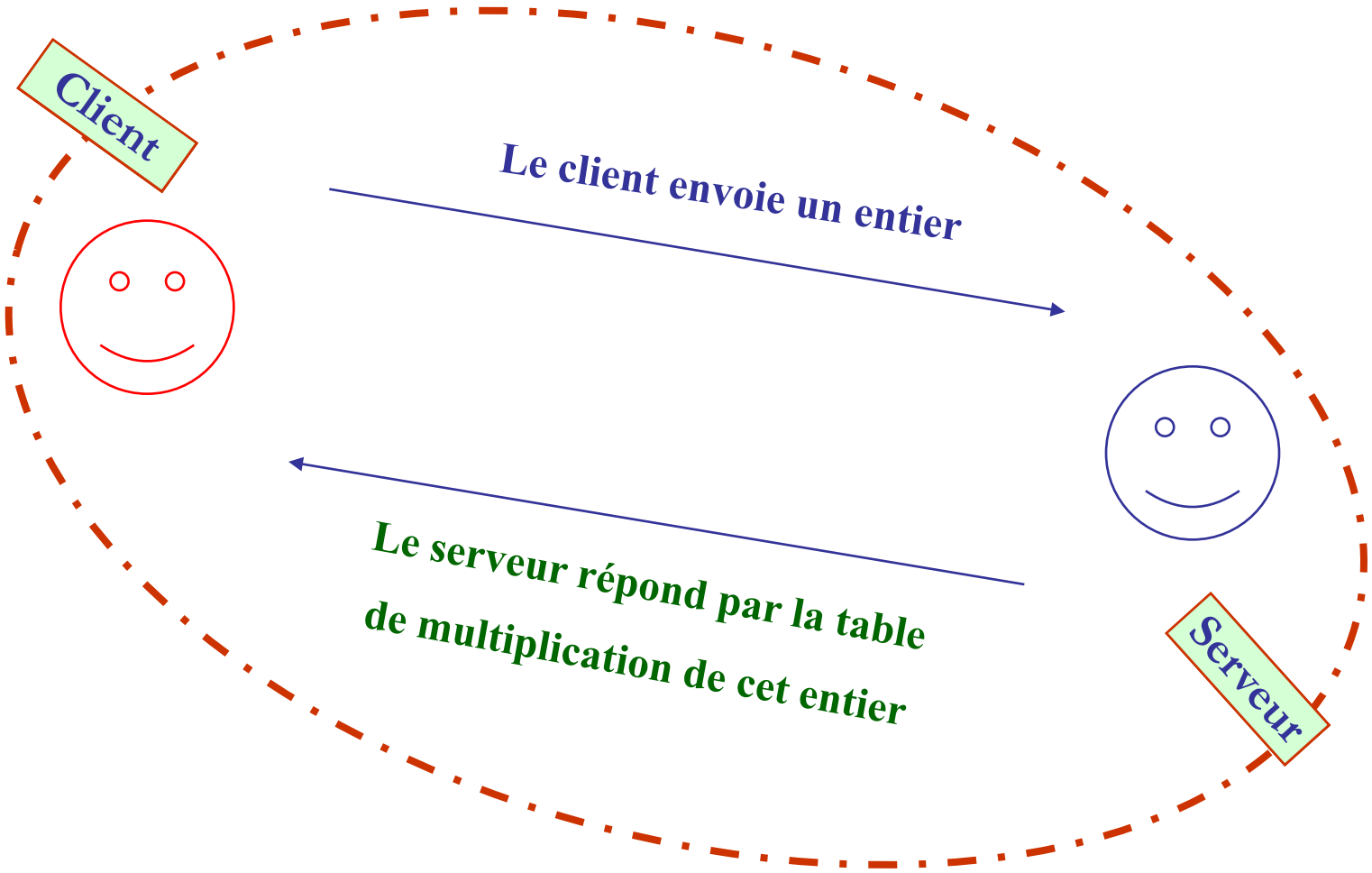
System.out.println("serveur -> client :" + recu)

Exemple de communication par socket

```
java ServerEcho
connecte
recu :bonjour
recu :bye
```

```
java ClientEcho
tapez un message (q pour terminer)
bonjour
serveur -> client :suivant ?
bye
serveur -> client :suivant ?
q
```

Autre exemple



Exécution

- **java ServerEcho**

  connecte

  recu :5

  recu :6

- **java ClientEcho**

  tapez q pour terminer

  5

  Table de multiplication de 5

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

  6

  Table de multiplication de 6

  0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Transmission d'objet par les sockets

- **Exemple :** un client qui se connecte sur un serveur pour connaître les caractéristiques d'un objet (exemple : un étudiant).
  - Un tableau des étudiants est stocké coté serveur.
  - Un client se connecte sur le serveur et souhaiterais connaître les informations d'un étudiant.
    - Il doit envoyer au serveur le nom de l'étudiant.
  - Le serveur lit le nom, confirme la réception, parcours le tableau pour trouver l'étudiant et enfin sauvegarde **(enregistre)** l'objet étudiant.
  - Cet objet est envoyé au client en utilisant les sockets.
  - L'objet est lu par le client **(restaurer)**.
  - Le client affiche les informations de l'objet.

- L'objet transmis via le réseau doit être **sérialisable.**
    - **implements Serializable.**

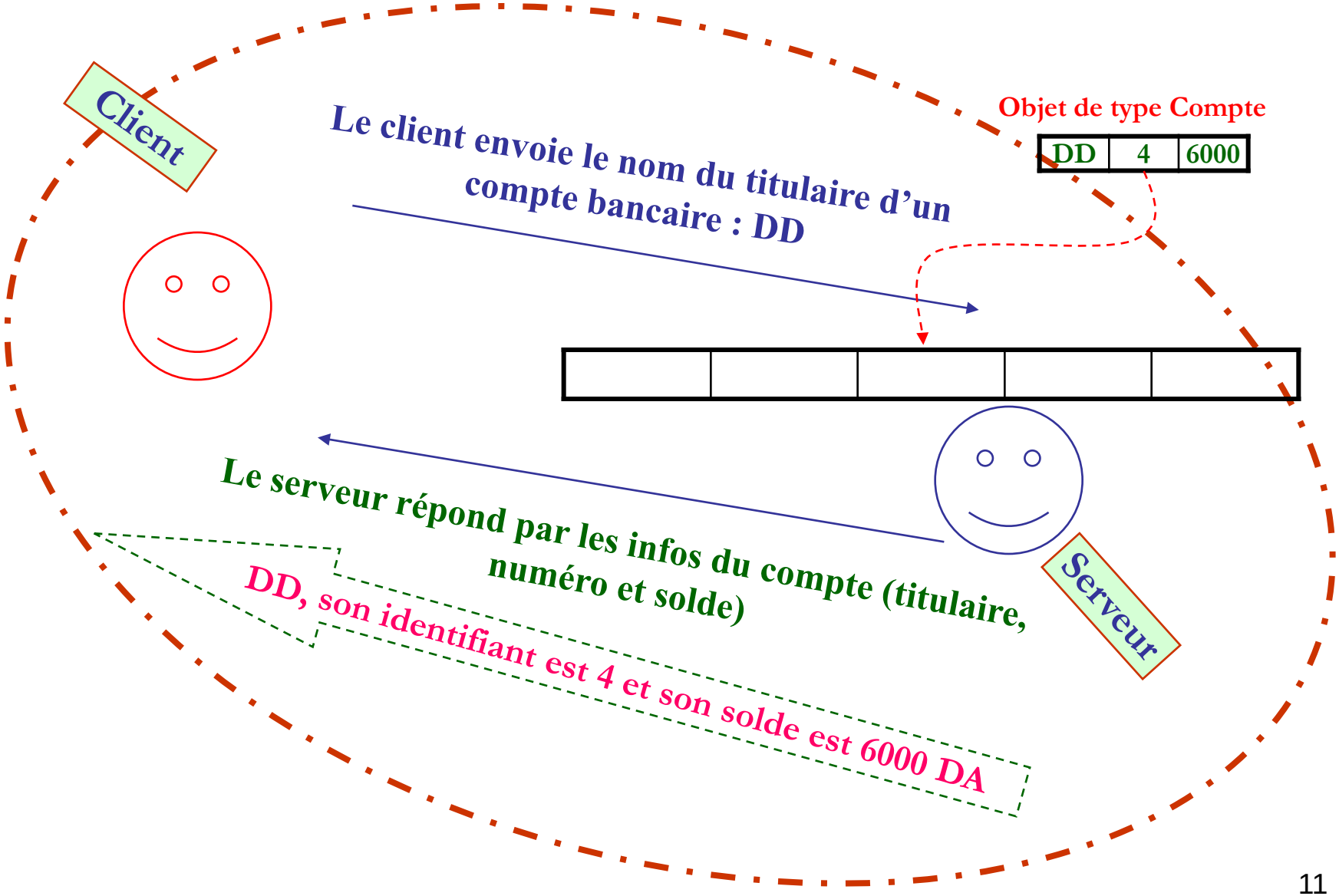
Transmission d'objet par les sockets

```
import java.io.Serializable;
public class etudiant implements Serializable{
  String nom;
  String prenom;
  int  age;
  etudiant (String s, String a, int i) {
    nom = s;
    prenom = a;
    age = i;
  }
    String getNom() {
    return nom;
  }
  public String toString() {
    return "Etudiant : "+nom+"  "+prenom+" et a "+age+"  ans.";
  }
}
```

La classe etudiant est partagée entre le client et le serveur

Transmission d'objet par les sockets
Exécution

```
java ServerEtudiant
connecte
recu : bouabdellah
```

```
java ClientEtudiant
tapez  un nom  (q pour terminer)
bouabdellah
serveur -> client : Etudiant  : bouabdellah  aymen et a 21 ans.
```

Autre exemple